SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Instalación de GNU/Linux (Linux Mint) en máquina virtual

Tipo Explicación | **Nivel** 1 · Básico | **Tema** 02 | **CM** CM1 | **Duración** 5 h

Herramientas H1 (VirtualBox), H4 (terminal Linux)

Índice

- Instalación de GNU/Linux (Linux Mint) en máquina virtual
  - Índice
  - Qué vas a conseguir
  - 1. Descargar la imagen ISO
  - 2. Crear la máquina virtual
    - 2.1 Nombre y sistema operativo
    - 2.2 Hardware
    - UEFI + GPT vs BIOS + MBR
    - 2.3 Disco duro
    - 2.4 Pantalla, aceleración y red
  - 3. Arrancar el instalador
  - 4. Particionado manual
    - 4.1 Por qué los números no cuadran
    - 4.2 Crear las cuatro particiones
    - 4.3 Lo que despista de esta pantalla
    - 4.4 Dispositivo donde instalar el cargador de arranque
  - 5. Zona horaria y usuario
  - 6. Primer arranque y verificación
  - 7. Guest Additions
  - 8. Carpeta compartida con el anfitrión
  - Problemas frecuentes

Qué vas a conseguir

Al terminar tendrás una máquina virtual con **Linux Mint 22.3 «Zena» Xfce** instalado **con particionado manual**, es decir, habiendo decidido tú mismo cuánto espacio va a cada parte del sistema en lugar de dejar

que el instalador lo haga por ti.

> 🧩 **Analogía.** El particionado automático es como comprar un armario ya montado: funciona, pero no sabes por qué los cajones están donde están. El particionado manual es montarlo tú: decides cuántos cajones hay, de qué tamaño y qué guardas en cada uno. En esta asignatura montamos el armario, porque el día que un cajón se llene tendrás que saber cuál es.

Sobre un disco virtual de **25 GB** crearás cuatro particiones:

Partición	Tamaño en el instalador	Formato	Punto de montaje	Para qué sirve
1	`512` MB	FAT32 (EFI)	`/boot/efi`	El firmware UEFI busca aquí el gestor de arranque
2	`15000` MB	ext4	`/` (raíz)	El sistema operativo y los programas
3	`2048` MB	swap	—	Memoria de intercambio (extensión de la RAM en disco)
4	`9284` MB (el resto)	ext4	`/home`	Tus datos personales

Suma: **26 844 MB**, que es el disco entero. Si al final te sobran unos pocos MB de espacio libre, no pasa nada: es la alineación del disco, no un error tuyo.

Por qué esos tamaños (esto te lo van a preguntar en el entregable):

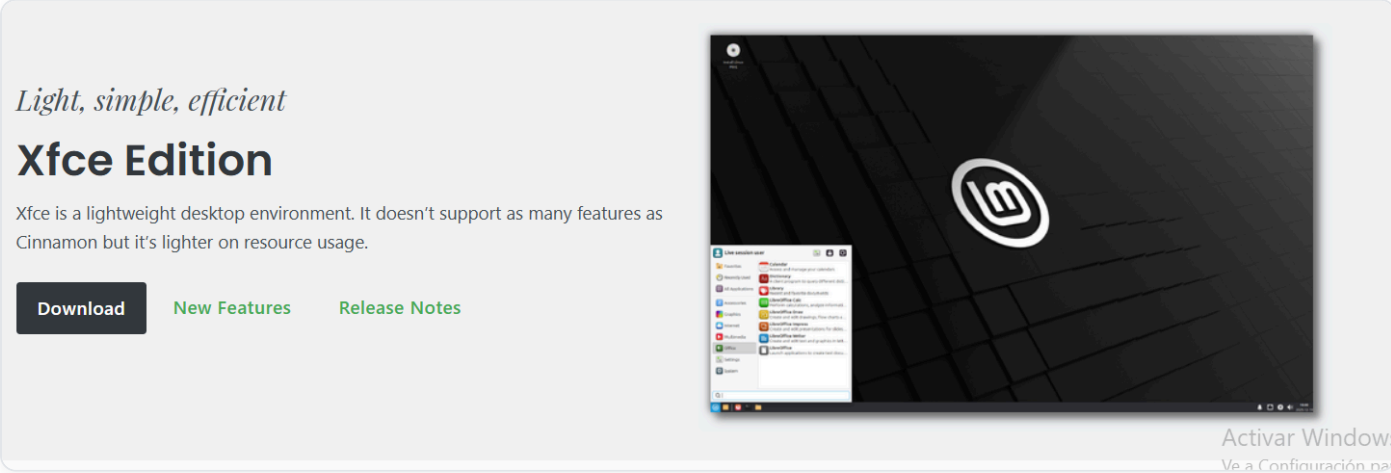
- **EFI 512 MB**: es lo estándar. Sólo guarda el arranque; con 100 MB bastaría, pero 512 MB deja sitio para varios sistemas operativos y evita problemas en el futuro.
- **Raíz 15 GB**: Mint recién instalado ocupa unos 8 GB. 15 GB te deja margen para instalar programas durante todo el curso sin quedarte sin sitio.
- **Swap 2048 MB**: la mitad de la RAM que le hemos dado a la máquina (4 GB). Como una máquina virtual no hiberna nunca, no necesitas que la swap sea tan grande como la RAM.
- `/home` **el resto**: los datos crecen hasta llenar lo que haya.

Por qué `/home` **va aparte:** si algún día reinstalas el sistema, formateas `/` y dejas `/home` intacto. Tus documentos y tu configuración sobreviven a la reinstalación. Es el equivalente a tener `C:` para Windows y `D:` para tus datos, pero en Linux es la práctica habitual.

1. Descargar la imagen ISO

Descarga **Linux Mint 22.3 «Zena» — Xfce Edition (64 bits)** de la web oficial:

- https://linuxmint.com/download.php → botón **Download** de la columna **Xfce**



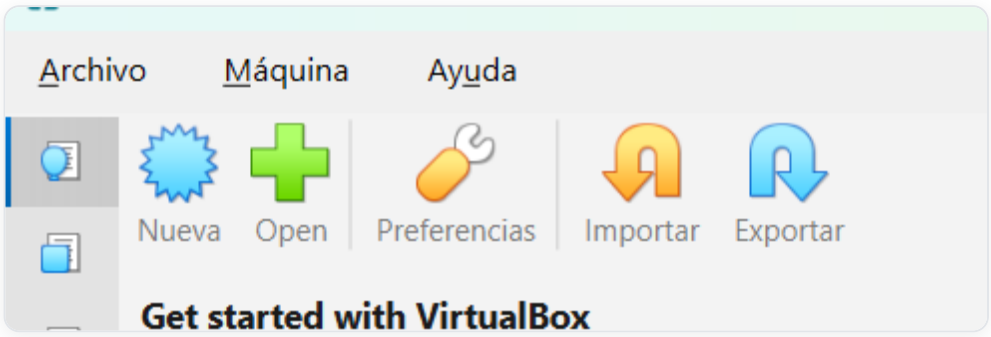
Elige un espejo de descarga cercano (España) y guarda el archivo `linuxmint-22.3-xfce-64bit.iso` (unos **2,8 GB**) en una carpeta que recuerdes, por ejemplo `C:\ISOs\`.

> ℹ️ **Por qué Mint Xfce y no otra cosa.** Mint 22.3 está construido sobre **Ubuntu 24.04 LTS** y tiene soporte **hasta abril de 2029**: todo lo que aprendas aquí (`apt`, permisos, rutas) vale igual en Ubuntu. **Xfce** es el escritorio ligero de los tres que ofrece Mint (Cinnamon, Xfce y MATE): consume bastante menos RAM, que es justo lo que nos interesa cuando el sistema corre dentro de otro sistema.

> 💡 **Buena costumbre profesional.** En la misma página hay un enlace a `sha256sum.txt`. Ese archivo contiene la «huella dactilar» de la ISO. Si descargas la ISO de un espejo y la huella coincide, tienes la certeza de que el archivo no está corrupto ni manipulado. En Windows: `certutil -hashfile linuxmint-22.3-xfce-64bit.iso SHA256`.

2. Crear la máquina virtual

En VirtualBox, pulsa **Nueva**.

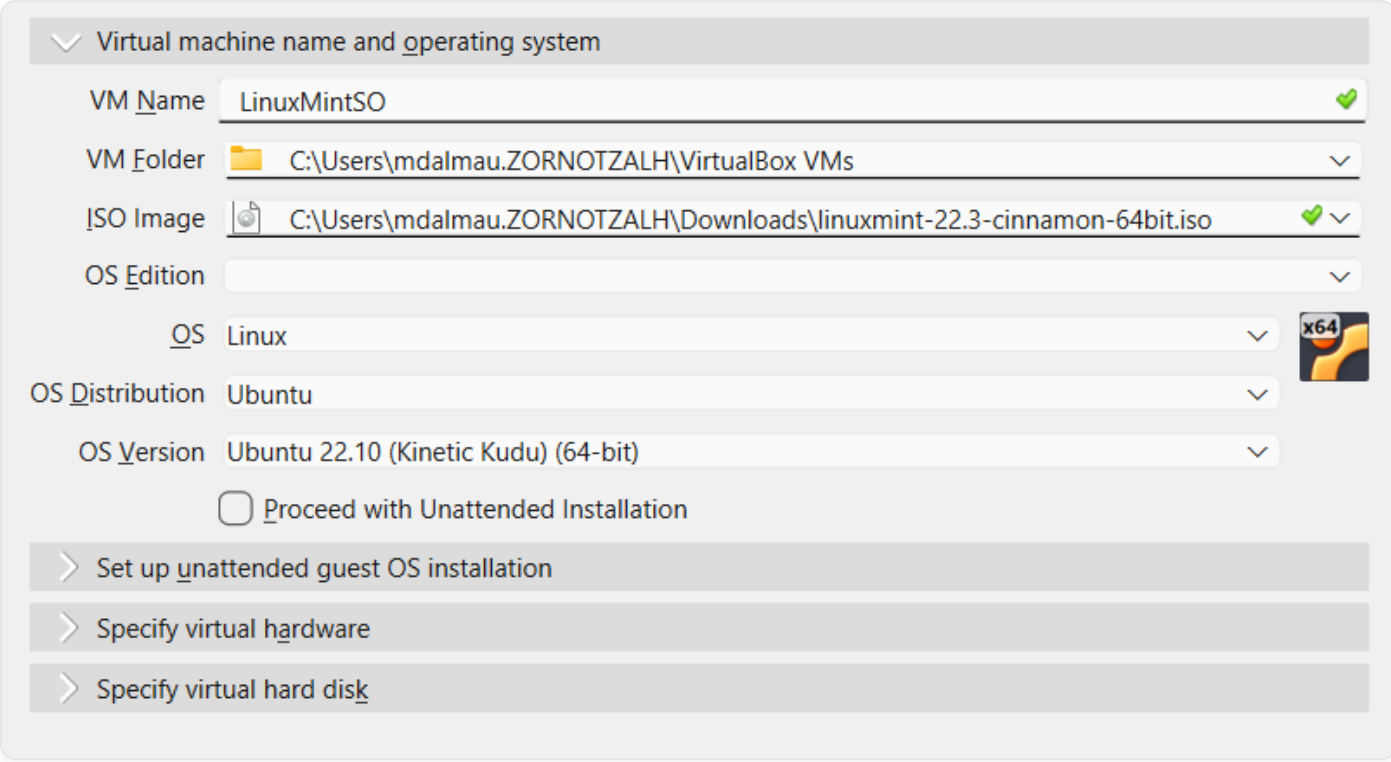


2.1 Nombre y sistema operativo

Campo	Valor
Nombre (*VM Name*)	`Mint-SMR`
Carpeta	la que uses para las MV del curso
Imagen ISO	el `.iso` que acabas de descargar
Tipo (*OS*)	Linux
Distribución / Versión	Ubuntu (64-bit) — si tu VirtualBox ofrece «Linux Mint», elígelo

> ⚠️ **Muy importante: nada de instalación desatendida.** VirtualBox detecta la ISO y se ofrece a instalar el sistema él solo. Si le dejas, te saltas justo lo que vamos a evaluar: el particionado manual.
>
> - En VirtualBox 7.2: **desmarca** la casilla **«Proceed with Unattended Installation»** (*Continuar con la instalación desatendida*).
> - En versiones anteriores la casilla es la contraria, **«Skip Unattended Installation»** (*Omitir instalación desatendida*), y hay que **marcarla**.
>
> Lee la casilla antes de pulsar: cambia de nombre según la versión, pero el objetivo es siempre el mismo, que VirtualBox **no** instale nada por su cuenta.

Así debe quedar la pantalla: la casilla de abajo **sin marcar**.

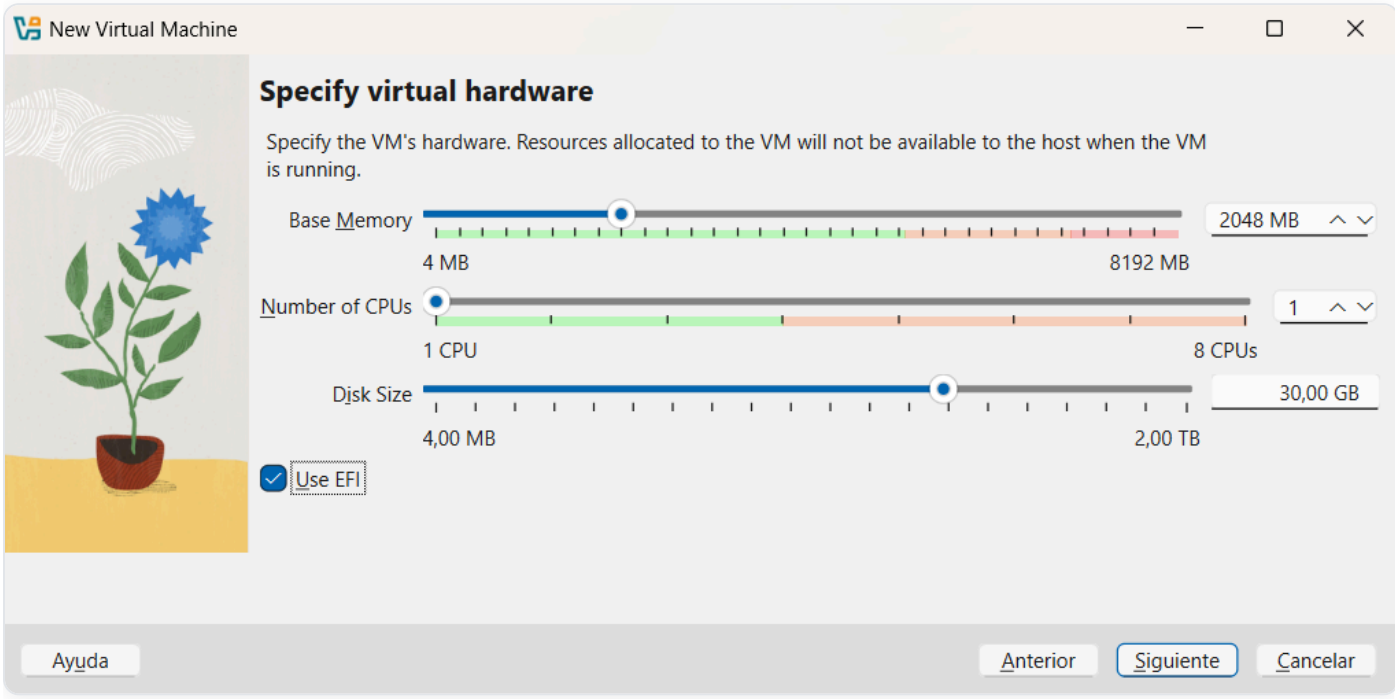


> ⚠️ **No te preocupes si «OS Version» detecta algo raro** (por ejemplo «Ubuntu 22.10»). VirtualBox sólo usa ese dato para elegir valores por defecto; no cambia en nada lo que se instala. Lo que importa es que **OS** ponga `Linux` y que la ISO sea la correcta.

2.2 Hardware

Utiliza los desplegables para configurar los requisitos de hardware de la máquina.

Recurso	Valor	Por qué
Memoria base	**4096 MB** (mínimo 2048)	El instalador gráfico necesita bastante RAM
Procesadores	**2**	Acelera la instalación notablemente
Habilitar EFI (*Use EFI*)	**Sí**	Usamos UEFI + GPT



UEFI + GPT vs BIOS + MBR

> 💡 Piensa en tu ordenador como una persona que acaba de despertarse. Antes de poder empezar a trabajar (cargar Windows, macOS o Linux) necesita que alguien le dé los buenos días, compruebe que todos sus componentes funcionan y le diga dónde buscar el sistema operativo. Ése es el trabajo de la **BIOS** o la **UEFI**. Una vez que encuentra el disco duro, necesita un índice o «mapa» para saber cómo están organizados los datos dentro. Ese mapa es el **MBR** o la **GPT**.

El despertador del PC: BIOS vs. UEFI

- **BIOS** (*Basic Input/Output System*): el sistema antiguo. Imagina un móvil de los años 90: pantalla azul o negra, letras pixeladas, sólo se maneja con las flechas del teclado y es lento.
- **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*): la evolución moderna. El smartphone actual. Interfaz gráfica, ratón, arranque en un par de segundos y seguridad avanzada antes incluso de que cargue el sistema. Casi cualquier PC de los últimos 10 años usa UEFI.

El mapa del disco duro: MBR vs. GPT

- **MBR** (*Master Boot Record*): la organización vieja. No sabe leer discos de más de **2 TB** y sólo permite **4 particiones primarias**.
- **GPT** (*GUID Partition Table*): el estándar moderno. Maneja discos gigantescos y permite **hasta 128 particiones**. Si tienes UEFI y discos rápidos (SSD M.2), siempre GPT.

En esta asignatura instalamos **siempre** en UEFI + GPT, igual que se hace hoy en una empresa.

2.3 Disco duro

Campo	Valor
Tamaño	**25 GB**
Reservar tamaño completo	**No** (reserva dinámica)

> ℹ️ **Reserva dinámica** significa que el archivo `.vdi` empieza ocupando poco y crece según se va llenando. Ocupa menos en tu disco real a cambio de ser algo más lento. Para clase compensa.

2.4 Pantalla, aceleración y red

Antes de arrancar, entra en **Configuración**. Estos ajustes no son un capricho: son los que **las propias notas de publicación de Linux Mint 22.3 recomiendan** para máquinas virtuales.

Dónde	Ajuste	Por qué
Pantalla → Pantalla	Controlador gráfico **VMSVGA**	Con otro controlador la pantalla se queda en negro
Pantalla → Pantalla	Memoria de vídeo **128 MB**	Con menos, el escritorio va a tirones
Pantalla → Pantalla	Aceleración 3D **desactivada**	Provoca fallos de dibujado en aplicaciones GTK4/Webkit
Sistema → Aceleración	**Paginación anidada** activada	Evita que la sesión *live* se vea con la pantalla rota

Dónde	Ajuste	Por qué
Red → Adaptador 1	**NAT**	Suficiente para tener internet durante la instalación

3. Arrancar el instalador

Arranca la máquina. Verás un menú de arranque; elige **Start Linux Mint 22.3 Xfce 64-bit**.

Mint **no instala directamente**: primero entra en una **sesión *live***, un sistema completo funcionando desde la ISO, sin tocar el disco.

> ℹ️ **Qué es una sesión *live*.** Es un sistema operativo que arranca desde el CD/USB y funciona en RAM. Sirve para probar el sistema antes de instalarlo y, sobre todo, para **rescatar un equipo averiado**: puedes entrar, leer el disco y sacar los datos aunque el sistema instalado no arranque. En la sesión *live* el usuario es `mint` y la contraseña está **vacía**.

Cuando tengas el escritorio, haz doble clic en el icono **Install Linux Mint**.

El instalador te va guiando:

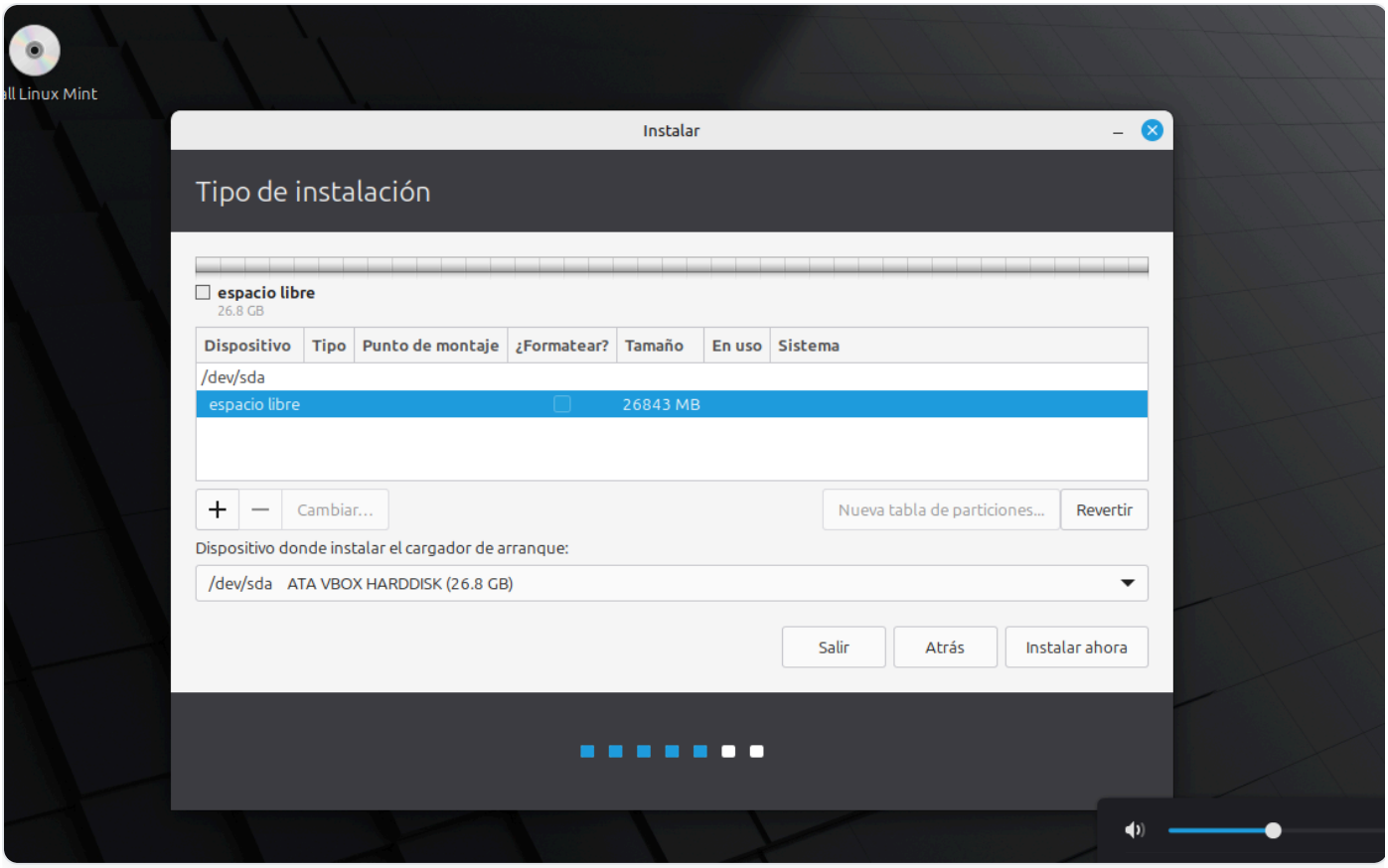
1. **Idioma:** Español.
2. **Distribución del teclado:** Spanish / Español. **Pruébalo en el cuadro de texto** escribiendo `ñ` y `@`: es el error más frecuente y el más molesto después, cuando escribas contraseñas.
3. **Códecs multimedia:** deja la casilla **sin marcar**.

> ⚠️ **Por qué no instalamos los códecs aquí.** Los códecs de Mint arrastran el paquete `gstreamer1.0-vaapi`, que necesita aceleración 3D para reproducir vídeo. Como en la máquina virtual hemos **desactivado** la aceleración 3D (apartado 2.4), reproducir un vídeo tumbaría el servidor gráfico y te cerraría la sesión. Es un problema conocido y documentado por Mint. Si algún día los necesitas en la MV: `sudo apt install mint-meta-codecs` y después `sudo apt remove gstreamer1.0-vaapi`.

4. **Tipo de instalación: NO** elijas «Borrar disco e instalar Linux Mint». Elige **«Más opciones»** (en algunas versiones, «Algo más» o *Something else*). Es la única que te deja hacer las particiones a mano.

4. Particionado manual

Verás el disco `/dev/sda` entero como **espacio libre**, sin ninguna partición.



Si el botón **Nueva tabla de particiones…** está disponible, púlsalo: creará una tabla **GPT**, que es la que corresponde a un sistema UEFI. Si aparece en gris es porque el instalador ya ha creado la tabla por ti al detectar que la máquina arranca en modo UEFI.

4.1 Por qué los números no cuadran

Creaste el disco de **25 GB** y el instalador te dice que hay **26 843 MB** libres. No te has equivocado: **es el mismo disco medido con dos reglas distintas**.

Dónde lo lees	Cómo cuenta	El mismo disco
VirtualBox	1 GB = 1024 MB (**binario**, lo correcto sería GiB)	`25,00 GB`
Instalador de Mint	1 MB = 1 000 000 bytes (**decimal**)	`26 843 MB` ≈ 26,8 GB
`lsblk` / `df -h`, ya instalado	1 G = 1024 M (**binario**)	`25G`

> 🧩 **Analogía.** Es la misma botella medida en litros y en pintas. El líquido no cambia; cambia la regla. Los fabricantes de discos usan la regla decimal porque el número sale más grande (por eso tu disco «de 1 TB» aparece en Windows como 931 GB).

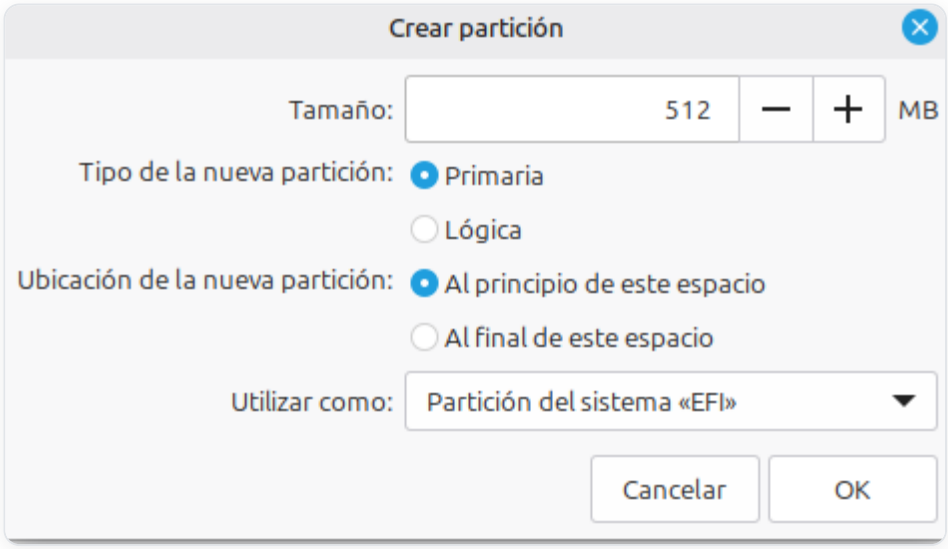
Consecuencia práctica: escribe en el instalador los tamaños de la tabla **tal cual** (512, 15000, 2048) y no te sorprendas cuando, ya instalado, `lsblk` te diga que la raíz mide `14G` en lugar de 15. Es lo mismo.

4.2 Crear las cuatro particiones

Selecciona el **espacio libre** y pulsa **+** para cada partición. Créalas **en este orden**:

Partición 1 — EFI

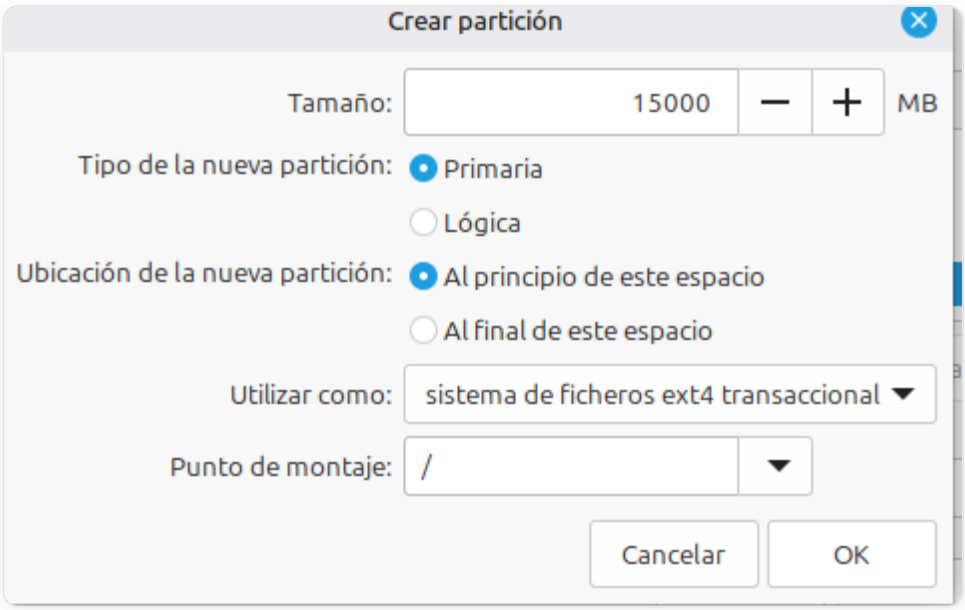
Campo	Valor
Tamaño	`512` MB
Tipo de la nueva partición	Primaria
Ubicación	Al principio de este espacio
Utilizar como	**Partición del sistema «EFI»**



> ⚠️ **No elijas «sistema de ficheros FAT32».** En la lista de «Utilizar como» hay dos opciones que parecen lo mismo y no lo son:
>
> - **«Partición del sistema «EFI»»** ← es la que queremos. Al elegirla **desaparece el campo «Punto de montaje»**, y está bien que desaparezca: el instalador ya sabe que esa partición se monta en `/boot/efi`.
> - **«sistema de ficheros FAT32»** es una partición de datos normal para intercambiar ficheros con Windows. Por eso, si la eliges, el punto de montaje sólo te ofrece `/dos` y `/windows`.
>
> Por dentro las dos son FAT32; lo que cambia es la **etiqueta de tipo** que se escribe en la tabla GPT. Sólo la primera lleva el identificador que el firmware UEFI busca al arrancar. Si te equivocas, el instalador avisará de que no has definido una partición del sistema EFI y, si sigues adelante, la máquina no arrancará.
>
> **Analogía:** las dos son la misma caja de cartón. «Partición del sistema EFI» es pegarle la etiqueta «ARRANQUE — ÁBRAME PRIMERO» que la UEFI busca a ciegas al encender. «FAT32» es la misma caja sin etiqueta: útil, pero el firmware pasa de largo.

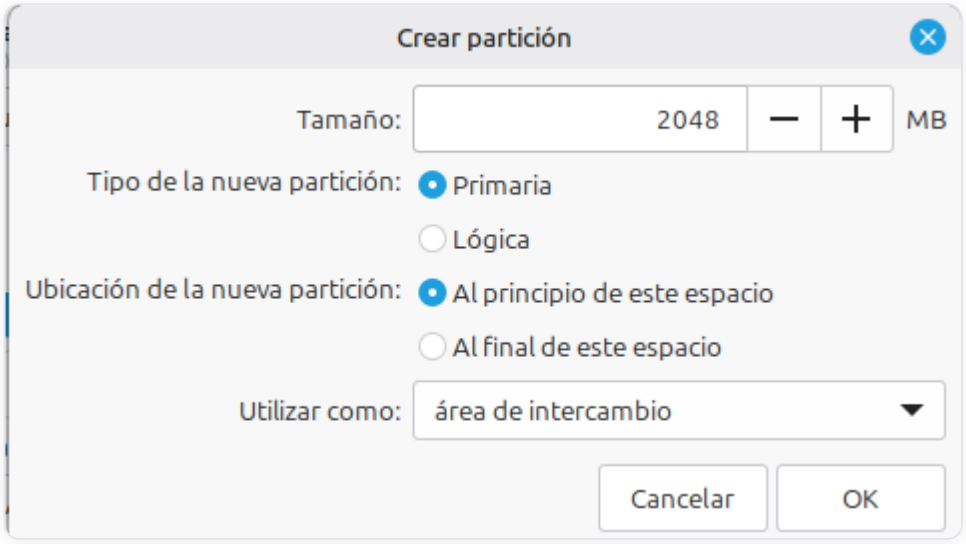
Partición 2 — raíz

Campo	Valor
Tamaño	`15000` MB
Utilizar como	Sistema de ficheros **ext4** transaccional
Punto de montaje	`/`



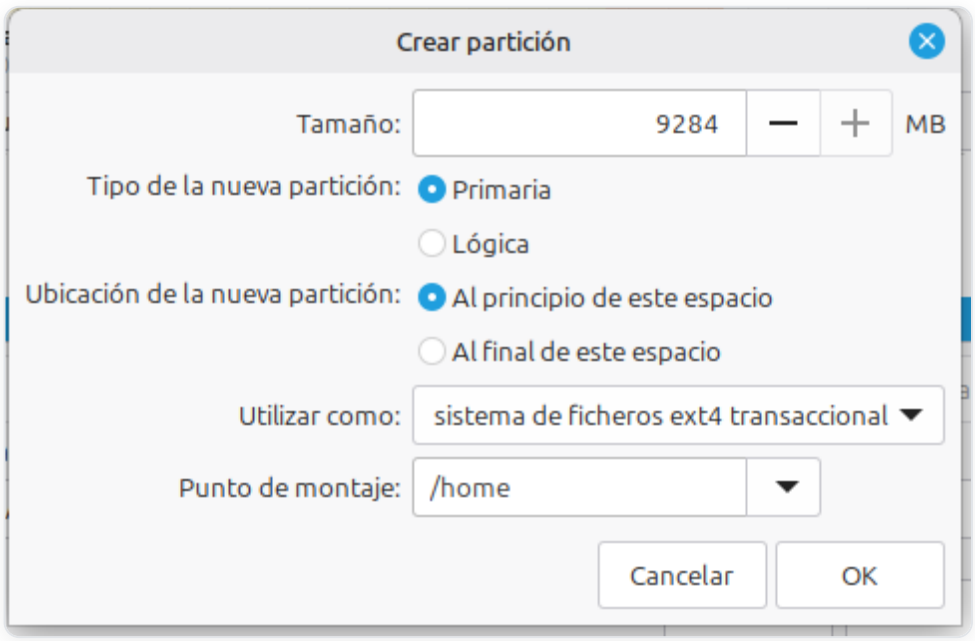
Partición 3 — swap

Campo	Valor
Tamaño	`2048` MB
Utilizar como	**Área de intercambio**
Punto de montaje	— (la swap no se monta en ninguna carpeta)

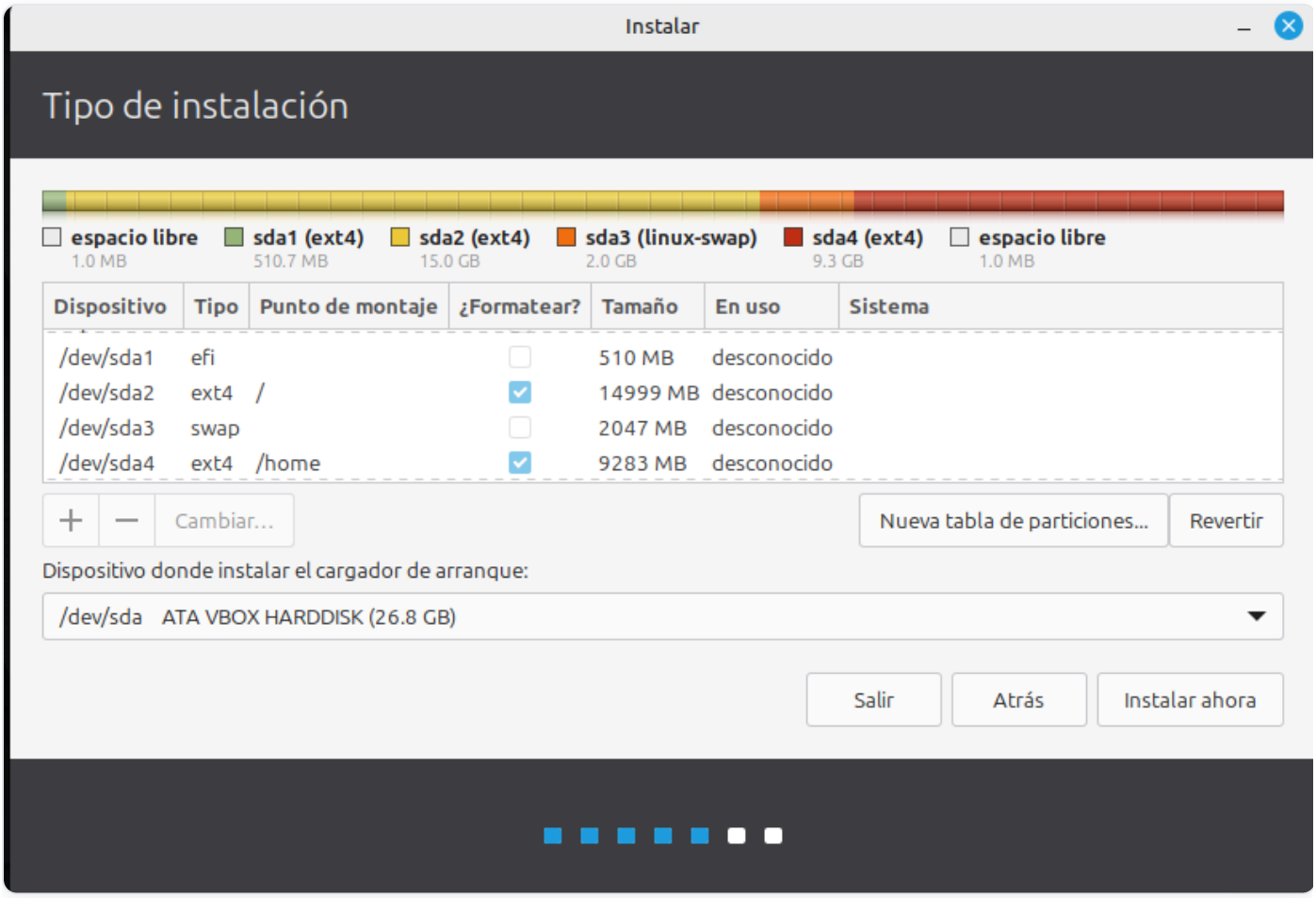


Partición 4 — home

Campo	Valor
Tamaño	`9284` MB (todo el espacio restante)
Utilizar como	Sistema de ficheros **ext4** transaccional
Punto de montaje	`/home`



Al terminar, tu tabla debe quedar así:



Dispositivo	Tipo	Punto de montaje	¿Formatear?	Tamaño
`/dev/sda1`	efi	—	—	510 MB
`/dev/sda2`	ext4	`/`	✓	15000 MB
`/dev/sda3`	swap	—	—	2048 MB
`/dev/sda4`	ext4	`/home`	✓	9283 MB

4.3 Lo que despista de esta pantalla

Cuatro cosas que parecen errores y no lo son. Míralas antes de llamar al profesor:

1. **«Primaria / Lógica»** en el diálogo de crear partición. Eso es herencia del **MBR**, donde sólo cabían 4 primarias y había que inventarse las lógicas. En **GPT no existe la distinción**: todas las particiones son iguales y caben 128. El instalador mantiene el desplegable por compatibilidad. Deja «Primaria» y sigue.
2. **La casilla «¿Formatear?» está vacía en la EFI y en la swap.** Es correcto. La partición EFI la formatea el instalador a FAT32 en cuanto la marcas como «Partición del sistema EFI», y la swap se inicializa siempre. La casilla sólo se marca en las **ext4**.

3. **Sobra 1,0 MB de espacio libre al principio y al final.** Es la **alineación**: el disco se organiza en bloques y el primer megabyte se reserva. Normal, no lo toques.
4. **La barra de colores de arriba etiqueta `sda1` como «(ext4)».** Es cosmético: la barra no refresca el tipo hasta que la partición se formatea de verdad. Lo que manda es la columna **Tipo**, que pone `efi`. Lo comprobarás en el apartado 6 con `lsblk -f`.

4.4 Dispositivo donde instalar el cargador de arranque

Abajo hay un desplegable: **Dispositivo donde instalar el cargador de arranque**. Debe apuntar al **disco entero** (`/dev/sda`), **no** a una partición concreta.

> ⚠️ Éste es el fallo clásico. Si eliges `/dev/sda2` la instalación terminará «bien» pero la máquina no arrancará: el firmware no encontrará nada que ejecutar.

Antes de pulsar **Instalar ahora**, compara tu tabla con la del apartado Qué vas a conseguir. El instalador te pedirá confirmación porque va a escribir los cambios en disco: a partir de aquí no hay marcha atrás.

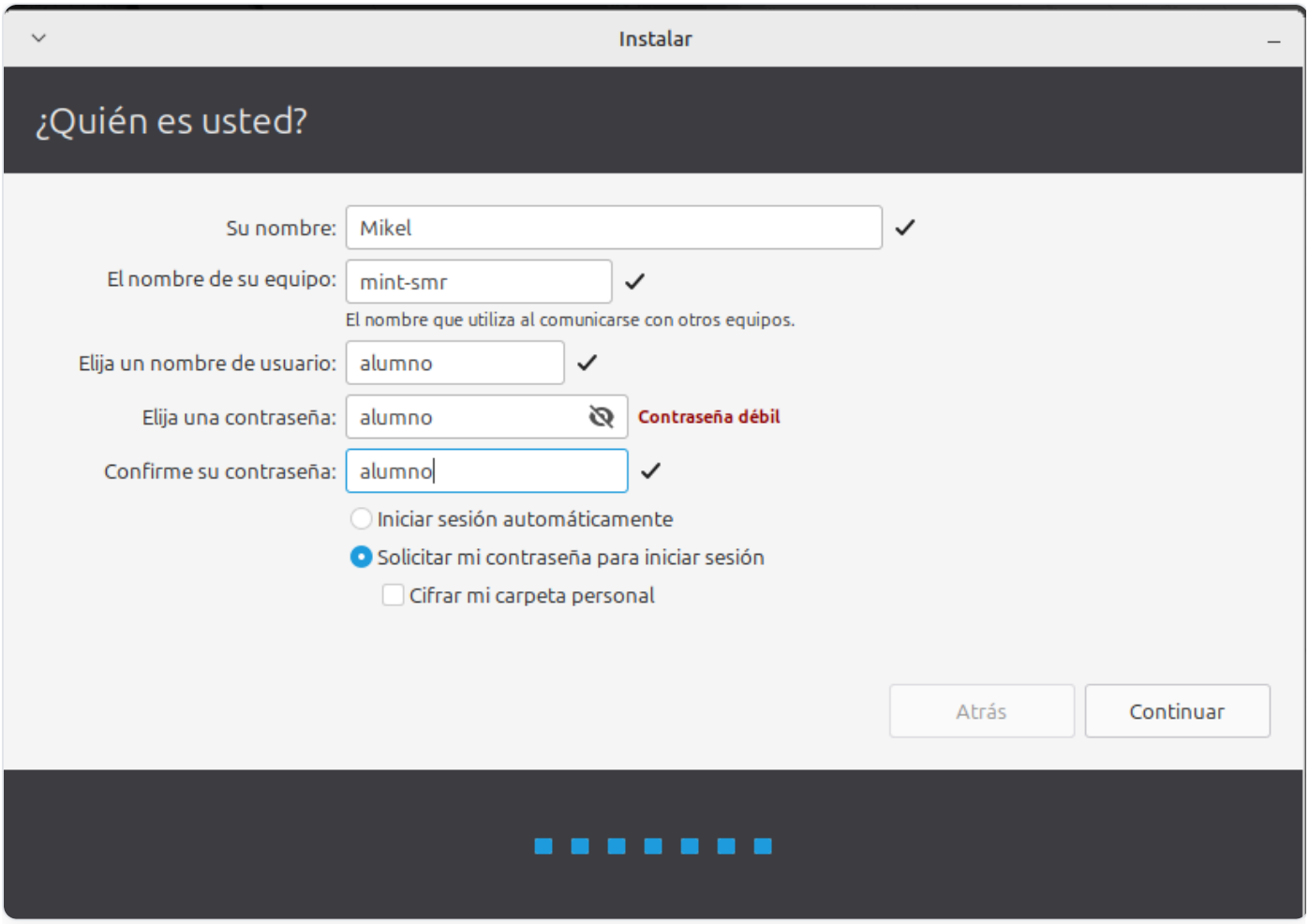
5. Zona horaria y usuario

- **Zona horaria:** Madrid.
- **Cuenta de usuario:**

Campo	Valor
Tu nombre	tu nombre real
Nombre del equipo	`mint-smr`
Nombre de usuario	`alumno`
Contraseña	una que **recuerdes**

> ℹ️ A lo largo del curso, donde ponga `alumno` sustituye por el nombre de usuario que hayas elegido tú. Anótalo: en Linux la contraseña no se puede «recuperar» pulsando un botón.

Marca **Solicitar mi contraseña para iniciar sesión** (no el inicio automático). En un puesto de trabajo real el inicio automático es una mala práctica de seguridad, y ya que estamos, que sea así desde el principio.



La instalación tarda entre 10 y 20 minutos. Cuando termine, **reinicia**. VirtualBox debería expulsar la ISO solo; si te vuelve a arrancar el instalador, apaga la máquina y quita la imagen en **Configuración** → **Almacenamiento**.

6. Primer arranque y verificación

Instalar no es lo mismo que comprobar que está bien instalado. Abre un terminal (`Ctrl` + `Alt` + `T`) y ejecuta:

```
lsblk -f
```

Debe mostrarte las cuatro particiones con su sistema de ficheros y su punto de montaje:

```
NAME   FSTYPE FSVER LABEL UUID         FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat   FAT32       XXXX-XXXX       481M     1% /boot/efi
├─sda2 ext4   1.0         xxxxxxxx-...    4,9G    58% /
├─sda3 swap   1           xxxxxxxx-...                [SWAP]
└─sda4 ext4   1.0         xxxxxxxx-...    8,2G     1% /home
```

Las dos comprobaciones que de verdad importan aquí:

- `sda1` debe salir **vfat / FAT32** montada en `/boot/efi`. Si sale como ext4, la partición EFI no se creó bien y hay que repetir la instalación.
- Los tamaños salen **más pequeños** que los que escribiste. Ya sabes por qué: apartado 4.1.

Y ahora las comprobaciones una a una:

```
df -h            # Espacio libre por sistema de ficheros montado
free -h          # Memoria RAM y swap
swapon --show    # Confirma que la swap está activa
cat /etc/fstab   # El fichero que monta todo esto en cada arranque
uname -a         # Versión del núcleo
```

> ℹ️ **Qué es `/etc/fstab`.** Es la lista de la compra del arranque: dice qué partición se monta en qué carpeta. Fíjate en que las particiones se identifican por **UUID** y no por `/dev/sda2`. Es a propósito: si mañana cambias los discos de sitio, `/dev/sda2` puede pasar a ser otra cosa, pero el UUID viaja con la partición. Este fichero volverá a aparecer en la instalación de Arch Linux, donde lo generarás tú a mano con `genfstab`.

Actualiza el sistema:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

> ℹ️ `sudo` ejecuta un comando como administrador. En Mint, el usuario que creas durante la instalación entra automáticamente en el grupo `sudo`. En Arch tendrás que hacerlo tú, y más adelante verás exactamente cómo funciona el fichero `/etc/sudoers`.
>
> Mint trae además el **Gestor de actualizaciones** en modo gráfico. Hace lo mismo que los dos comandos de arriba; nosotros usamos el terminal porque es lo que vas a encontrarte en un servidor sin escritorio.

7. Guest Additions

Sin las *Guest Additions* la ventana no se redimensiona, no hay portapapeles compartido y no funcionan las carpetas compartidas. Son los controladores de la máquina virtual.

Primero, las herramientas para compilarlas:

```
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

ℹ️ `$(uname -r)` se sustituye por la versión del núcleo que tienes en ese momento. Es la primera vez que ves una **sustitución de comandos**: el resultado de `uname -r` se inserta ahí dentro. Más adelante, escribiendo scripts, harás esto constantemente.

Después, en el menú de VirtualBox: **Dispositivos → Insertar imagen de CD de las Guest Additions**. Si VirtualBox pregunta si quiere descargar la imagen, dile que **sí**.

Mint puede intentar ejecutarla solo, pero en la edición Xfce lo normal es que no lo consiga y te diga que la ejecutes **a mano** (*run manually*). No es un error tuyo: se hace desde el terminal en dos pasos.

1. Comprueba si el CD está montado:

```
ls /media/$USER/
```

2a. Si aparece una carpeta `VBox_GAs_...`, ejecuta el instalador desde ella:

```
sudo sh /media/$USER/VBox_GAs_*/VBoxLinuxAdditions.run
```

2b. Si no aparece nada, el CD está insertado pero no montado. Móntalo tú y ejecútalo:

```
sudo mkdir -p /mnt/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
sudo sh /mnt/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
```

ℹ️ **Por qué `sudo sh` y no `sudo ./`.** El CD se monta **sin permiso de ejecución** (`noexec`). Con `./` le pides a Linux que *ejecute* el fichero, y en ese disco no está permitido: te dará «Permiso denegado» aunque uses `sudo`. Con `sh` le pides al intérprete de órdenes que *lea* el fichero y haga lo que pone, y eso sí se puede.

Analogía: el CD es una sala donde está prohibido cocinar. `./` es intentar encender el fogón dentro de la sala; `sh` es llevarte la receta a tu cocina y cocinarla allí.

El instalador tarda un par de minutos compilando. Si termina avisando de que no encuentra las cabeceras del núcleo (*kernel headers*), te has saltado el `apt install` de arriba: ejecútalo y repite.

Plan B, sin CD ni compilación. Si lo anterior se atasca, las Guest Additions también están en los repositorios de Mint. Son una versión algo más antigua que tu VirtualBox, pero el ajuste de pantalla, el portapapeles y las carpetas compartidas funcionan igual:

```
sudo apt install virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
```

> ⚠️ **Usa un método o el otro, nunca los dos.** Si mezclas las Guest Additions del CD con las de los repositorios, se pisan entre ellas y acabas sin ninguna funcionando.

Reinicia. Comprueba que ahora la ventana **se adapta al redimensionarla**.

Activa además en el menú **Dispositivos** → **Portapapeles compartido** → **Bidireccional**.

8. Carpeta compartida con el anfitrión

Esto lo usarás toda la asignatura para sacar capturas y scripts de la máquina virtual.

1. En Windows, crea una carpeta, por ejemplo `C:\SMR\compartida`.
2. Máquina apagada → **Configuración** → **Carpetas compartidas** → **+**
   - Ruta: `C:\SMR\compartida`
   - Nombre: `compartida`
   - Marca **Automontar** y **Hacer permanente**
3. Arranca la máquina y añade tu usuario al grupo `vboxsf`:

```
sudo adduser $USER vboxsf
```

4. **Cierra sesión y vuelve a entrar** (o reinicia). Los cambios de grupo sólo se aplican al iniciar sesión de nuevo.
5. Comprueba:

```
ls -l /media/sf_compartida
groups          # 'vboxsf' debe aparecer en la lista
```

> ℹ️ **Si te da «Permiso denegado»** es casi siempre porque no has reiniciado la sesión después de añadirte al grupo. `groups` te lo dice: si no ves `vboxsf`, tu sesión es anterior al cambio. Esta relación entre usuario, grupo y permiso la trabajaremos a fondo en la guía de permisos.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Solución
La instalación empieza sola sin preguntar nada	Dejaste activada la instalación desatendida	Borra la MV y vuelve a crearla desmarcando esa casilla
Pantalla negra al arrancar la MV	Controlador gráfico distinto de VMSVGA	Configuración → Pantalla → Pantalla → VMSVGA
La sesión *live* se ve rota o con basura	Paginación anidada desactivada	Configuración → Sistema → Aceleración → Paginación anidada
Al reproducir un vídeo se cierra la sesión	Códecs instalados sin aceleración 3D	`sudo apt remove gstreamer1.0-vaapi`
Tras reiniciar vuelve el instalador	La ISO sigue insertada	Configuración → Almacenamiento → quitar el disco
«No hay ningún sistema operativo» o pantalla negra de UEFI	El cargador se instaló en una partición y no en el disco	Reinstalar eligiendo `/dev/sda` como dispositivo del cargador
El escritorio va a tirones	Memoria de vídeo baja	Subir a 128 MB y comprobar las Guest Additions
La ventana no se redimensiona	Guest Additions no instaladas o sin `linux-headers`	Instalar `build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)` y repetir
«Permiso denegado» u «orden no encontrada» al lanzar `VBoxLinuxAdditions.run`	El CD se monta sin permiso de ejecución	`sudo sh /media/$USER/VBox_GAs_*/VBoxLinuxAdditions.run`
No hay internet en la MV	Adaptador desconectado	Red → Adaptador 1 → NAT → «Cable conectado»
El teclado escribe símbolos raros	Distribución de teclado mal elegida	Configuración → Teclado → Español

Síntoma	Causa habitual	Solución
La MV se comporta de forma rara y nada de lo anterior lo arregla	Mint 22.2 y 22.3 llevan el núcleo HWE 6.14, que las notas de Mint reconocen como problemático con VirtualBox	Actualizar VirtualBox a la última versión; si persiste, instalar Mint 22.1 (núcleo 6.8) y actualizar después a 22.3
